

Considerações:

- Leia atentamente cada questão, a interpretação faz parte desta avaliação; dúvidas poderão ser sanadas nos primeiros 15 minutos
- Numerar e rubricar todas as páginas utilizadas para fornecer as respostas da prova;
- Seja objetivo e certifique-se que suas respostas oficiais estejam à caneta;
- **O espaçamento entre as questões é estético e não deve ser usado para respostas.**

AV2025Q01 – Dado o código do Quadro Q01 abaixo:

```
01. section .data
02.     vet dd 12, 16, -20, 24, 28, 32, -36, 40
03.     vetS dd 8
04.
05. section .bss
06.     vetor resd 8
07.
08. section .text
09.     global _start
10.
11. _start:
12.     mov ecx, [vetS]
13.     mov esi, 0
14.
15. laco:
16.     cmp esi, ecx
17.     jz _fim
18.     mov eax, [vet + esi*4]
19.     sar eax, 2
20.     mov [vetor + esi*4], eax
21.     inc esi
22.     jmp laco
23.
24.
25. _fim:
26.     mov rax, 60
27.     mov rsi, 0
28.     syscall
```

Quadro Q01: código parcial para questão AV2025Q01.

Responda: (indique as linhas no código para auxiliar nas suas respostas)

- a. Qual o comportamento desse código?
- b. Qual é o tamanho da variável 'vetor'?
- c. Qual a chamada de função nas linhas 26 a 28?
- d. Qual é o valor de EAX quando a execução alcançar o label _fim?
- e. Quais as linhas de comando para montar, ligar e executar esse código?

AV2025Q02 – Dado o código do Quadro Q0 abaixo:

```
01. section .data
02.     entrada : db "87", 0
03.
04. section .bss
05.     resultado : resd 1
06.
07. section .text
08.     global _start:
09.
10. _start:
11.     x. ; seu código aqui
```

```

y. _fim:
y+1.     mov rax, 60
y+2.     mov rsi, 0
y+3.     syscall

```

Quadro Q02: código parcial para questão AV2025Q02.

Construa o código que converta o texto apresentado em **entrada** da seção .data para um inteiro e armazene em **resultado** na seção .bss entre as linhas **10.** e **y.**

AV2025Q03 – Indique, com um X, quais dos seguintes registradores de uma arquitetura Intel IA32-64 **não** são considerados de Propósito Geral:

a) XMM5 b) EBX c) RDI d) EFLAGS e) CX f) RIP g) R13 h) MBR

AV2025Q04 – Dado o Quadro Q04 abaixo:

01. section .data	06. section .bss
02. n1 : db "a"	07. v1 : resb 1
03. n2 : dw 1024	08. v2 : resw 1
04. n3 : dw 2048,4096	09. v3 : resd 1
05. n4 : dd -2147483648	10. v4 : resq 1

Quadro Q04: código parcial para questão AV2025Q04.

Escreva o código que realize as cópias dos espaços de memória n_i para v_i . Observações: a escolha dos registradores utilizados é livre, mas deve respeitar os respectivos tamanhos dos espaços de memória.

AV2025Q05 – Qual dos seguintes códigos retorna corretamente o resto da divisão de inteiros em **resto**? Considere o código inicial no Quadro Q04.

01. section .data
02. dividendo: dd -7
03. divisor : dd 4
04. section .bss
05. resto : resd 1

Quadro Q05: código parcial para questão AV2025Q05.

(a)	(b)	(c)	(d)
xor rdx, rdx	mov rdx, -1	mov rdx, -1	xor rdx, rdx
mov eax, [dividendo]	mov eax, [dividendo]	mov eax, [dividendo]	mov eax, [dividendo]
idiv dword [divisor]	idiv dword [divisor]	div dword [divisor]	div dword [divisor]
mov [resto], edx	mov [resto], eax	mov [resto], edx	mov [resto], eax

(e) Nenhuma das alternativas (neste caso, escreva a solução).

AV2025QExtra – Escreva o trecho de código que utiliza a chamada de sistema:

int rename(const char *oldpath, const char *newpath);

O número para chamada de sistema é 0x52.
Atente-se à ordem/nomes dos parâmetros.

Pesos das questões:

Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	QExtra
20	20	20	20	20	+10

Optativo – Avaliação da 1ª Avaliação de LM de 2025

Conteúdo:	nunca vi isso	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	dentro do esperado
Extensão(tempo):	pouco	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	suficiente
Dificuldade:	impossível	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	fácil